



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ТА
СИСТЕМ

Лабораторна робота №2
з дисципліни «Організація баз даних»
на тему: «Перетворення ER-діаграми на схему
PostgreSQL»

Виконав:

ст. гр. ІО-341 Соловйов Руслан

Зараховано від:

Русінов В.В._____

Мета:

- Написати SQL DDL-інструкції для створення кожної таблиці з вашої ERD в PostgreSQL.
- Вказати відповідні типи даних для кожного стовпця, вибрати первинний ключ для кожної таблиці та визначити будь-які необхідні зовнішні ключі, обмеження UNIQUE, NOT NULL, CHECK або DEFAULT.
- Вставити зразки рядків (принаймні 3–5 рядків на таблицю) за допомогою INSERT INTO.
- Протестувати все в pgAdmin (або іншому клієнті PostgreSQL), щоб переконатися, що таблиці та дані завантажуються правильно.

Завдання:

Відкрийте pgAdmin (або будь-який клієнт PostgreSQL) та підключіться до бази даних. Виконайте оператори CREATE TABLE для побудови схеми, а потім виконайте оператори INSERT. виправте будь-які синтаксичні помилки або проблеми з обмеженнями, що виникли. Наприклад, якщо зовнішній ключ не спрацьовує, переконайтеся, що батьківський рядок було вставлено першим. Зробіть запит до таблиць (наприклад, SELECT * FROM table;), щоб перевірити, чи дані відображаються належним чином.

Виконання завдання:

Код програми:

```
REATE TABLE author (  
    author_id    SERIAL PRIMARY KEY,  
    first_name   VARCHAR(100) NOT NULL,  
    last_name    VARCHAR(100) NOT NULL,  
    nationality   VARCHAR(100)  
);  
  
INSERT INTO author (first_name, last_name, nationality) VALUES  
    ('Ліна',      'Костенко',  'Українська'),  
    ('Frank',    'Herbert',   'Американська'),  
    ('George',   'Orwell',    'Британська'),  
    ('Іван',     'Франко',    'Українська'),  
    ('Haruki',   'Murakami',  'Японська');
```

2. BOOK

```
CREATE TABLE book (  
    book_id      SERIAL PRIMARY KEY,  
    title        VARCHAR(255) NOT NULL,  
    isbn         VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,  
    year_published INTEGER     CHECK (year_published BETWEEN 1000 AND 2100),  
    genre        VARCHAR(100)  
);
```

```

INSERT INTO book (title, isbn, year_published, genre) VALUES
    ('Маруся Чурай',          '978-966-03-1234-1', 1979, 'Роман у віршах'),
    ('Dune',                  '978-0-441-17271-9', 1965, 'Наукова фантастика'),
    ('1984',                  '978-0-452-28423-4', 1949, 'Антиутопія'),
    ('Захар Беркут',          '978-966-03-5678-2', 1883, 'Історична проза'),
    ('Norwegian Wood',        '978-0-375-70402-6', 1987, 'Сучасна проза');

```

3. BOOK_AUTHOR (M:N)

```

CREATE TABLE book_author (
    book_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES book(book_id),
    author_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES author(author_id),
    PRIMARY KEY (book_id, author_id)
);

```

```

INSERT INTO book_author (book_id, author_id) VALUES
    (1, 1),
    (2, 2),
    (3, 3),
    (4, 4),
    (5, 5);

```

4. COPY

```

CREATE TABLE copy (
    copy_id    SERIAL PRIMARY KEY,
    book_id    INTEGER      NOT NULL REFERENCES book(book_id),
    condition  VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'good'
                                CHECK (condition IN ('new', 'good', 'worn', 'damaged')),
    status     VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'available'
                                CHECK (status IN ('available', 'on_loan', 'damaged',
'lost'))
);

```

```

INSERT INTO copy (book_id, condition, status) VALUES
    (1, 'good',      'available'),
    (1, 'worn',      'on_loan'),
    (2, 'new',       'available'),
    (3, 'good',      'available'),
    (4, 'damaged',   'damaged'),
    (5, 'good',      'on_loan');

```

5. MEMBER

```

CREATE TABLE member (
    member_id    SERIAL PRIMARY KEY,
    full_name    VARCHAR(200) NOT NULL,
    email        VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,
    phone        VARCHAR(20),
    membership_date DATE      NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    expiry_date   DATE        NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_expiry CHECK (expiry_date > membership_date)
);

```

```

INSERT INTO member (full_name, email, phone, membership_date, expiry_date) VALUES
    ('Олена Мельник', 'o.melnyk@email.com', '+380501234567', '2024-01-10',
'2025-01-10'),

```

```

('Тарас Шевченко', 't.shevchenko@ukr.net', '+380671234567', '2024-03-15',
'2025-03-15'),
('Марія Іваненко', 'm.ivanenko@gmail.com', '+380931234567', '2023-09-01',
'2024-09-01'),
('Андрій Коваль', 'a.koval@ukr.net', NULL, '2024-06-20',
'2025-06-20'),
('Sofia García', 'sofia.g@example.com', '+380661234567', '2024-11-05',
'2025-11-05');

```

6. LOAN

```

CREATE TABLE loan (
    loan_id      SERIAL PRIMARY KEY,
    copy_id      INTEGER NOT NULL REFERENCES copy(copy_id),
    member_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES member(member_id),
    loan_date    DATE      NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    due_date     DATE      NOT NULL,
    return_date  DATE,
    CONSTRAINT chk_due      CHECK (due_date > loan_date),
    CONSTRAINT chk_return   CHECK (return_date IS NULL OR return_date >= loan_date)
);

```

```

INSERT INTO loan (copy_id, member_id, loan_date, due_date, return_date) VALUES
(2, 1, '2025-01-05', '2025-01-19', NULL),
(6, 2, '2025-01-10', '2025-01-24', NULL),
(3, 3, '2024-12-01', '2024-12-15', '2024-12-14'),
(4, 4, '2024-11-20', '2024-12-04', '2024-12-03'),
(1, 5, '2024-10-10', '2024-10-24', '2024-10-22');

```

Результати:

ELECT * FROM author;

	author_id [PK] integer	first_name character varying (100)	last_name character varying (100)	nationality character varying (100)
1	1	Ліна	Костенко	Українська
2	2	Frank	Herbert	Американська
3	3	George	Orwell	Британська
4	4	Іван	Франко	Українська
5	5	Haruki	Murakami	Японська

SELECT * FROM book;

	book_id [PK] integer	title character varying (255)	isbn character varying (20)	year_published integer	genre character varying (100)
1	1	Маруся Чурай	978-966-03-1234-1	1979	Роман у віршах
2	2	Dune	978-0-441-17271-9	1965	Наукова фантастика
3	3	1984	978-0-452-28423-4	1949	Антиутопія
4	4	Захар Беркут	978-966-03-5678-2	1883	Історична проза
5	5	Norwegian Wood	978-0-375-70402-6	1987	Сучасна проза

SELECT * FROM book_author;

	book_id [PK] integer	author_id [PK] integer
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

SELECT * FROM copy;

	copy_id [PK] integer	book_id integer	condition character varying (50)	status character varying (20)
1	1	1	good	available
2	2	1	worn	on_loan
3	3	2	new	available
4	4	3	good	available
5	5	4	damaged	damaged
6	6	5	good	on_loan

SELECT * FROM member;

	member_id [PK] integer	full_name character varying (200)	email character varying (200)	phone character varying (20)	membership_date date	expiry_date date
1	1	Олена Мельник	o.melnyk@email.com	+380501234567	2024-01-10	2025-01-10
2	2	Тарас Шевченко	t.shevchenko@ukr.net	+380671234567	2024-03-15	2025-03-15
3	3	Марія Іваненко	m.ivanenko@gmail.com	+380931234567	2023-09-01	2024-09-01
4	4	Андрій Коваль	a.koval@ukr.net	[null]	2024-06-20	2025-06-20
5	5	Sofía García	sofia.g@example.com	+380661234567	2024-11-05	2025-11-05

SELECT * FROM loan;

	loan_id [PK] integer	copy_id integer	member_id integer	loan_date date	due_date date	return_date date
1	1	2	1	2025-01-05	2025-01-19	[null]
2	2	6	2	2025-01-10	2025-01-24	[null]
3	3	3	3	2024-12-01	2024-12-15	2024-12-14
4	4	4	4	2024-11-20	2024-12-04	2024-12-03
5	5	1	5	2024-10-10	2024-10-24	2024-10-22

Висновок:

Протягом виконання лабораторної роботи я набув навичок з написання SQL DDL-інструкцій для створення таблиць із власної ERD в PostgreSQL. Для виконання роботи довелося навчитися користуватись docker compose та pgAdmin.